
인공지능을 위한 선형대수학

4장. 선형독립과 선형종속



지난 시간 요약

Review · 3장

- 선형결합 — 벡터들을 몇 배씩 늘려 더한 것
- Span — 만들어 낼 수 있는 모든 벡터의 모임
- 해가 존재할 조건 — $b \in \text{Span}\{\text{열들}\}$

SECTION 1

Linear Independence

선형독립 — 중복이 없는가

정의 ① 실용적 정의

Practical Definition — 중복 찾기

Check if v_j can be represented as a **linear combination of the previous vectors** $v_1, \dots, v_{j-1}$.

- If such v_j exists → **linearly dependent**
- If no such v_j exists → **linearly independent**

벡터들을 앞에서부터 하나씩 보며 묻습니다 — “이 벡터는 앞에 나온 벡터들로 만들 수 있나?”
하나라도 만들 수 있으면 → 선형종속 (중복이 있다) | 하나도 없으면 → 선형독립 (모두 새 정보)



정의 ② 형식적 정의

Formal Definition — 0을 만드는 방법

$$x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + x_p \mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

두 정의가 같은 이유

Why the Two Definitions Agree

- ① 종속이라 하자. 0이 아닌 해가 있으므로, $x_j \neq 0$ 인 **가장 마지막 번호** j 를 잡는다.
- ② 그 식을 옮기면 $x_j \mathbf{v}_j = -x_1 \mathbf{v}_1 - \cdots - x_{j-1} \mathbf{v}_{j-1}$
- ③ $x_j \neq 0$ 이므로 **나눌 수 있다** $\rightarrow \mathbf{v}_j = -(x_1/x_j) \mathbf{v}_1 - \cdots - (x_{j-1}/x_j) \mathbf{v}_{j-1}$

SECTION 2

그림으로 보기

Geometric Understanding



세 번째 벡터는 언제 종속인가

When is v_3 Dependent?

- v_1, v_2 가 만드는 Span은 **평면**입니다



종속 벡터는 Span을 키우지 않는다

Dependence Does Not Increase Span

$$\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \quad (\text{단, } \mathbf{v}_3 \in \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\})$$

SECTION 3

해는 유일한가

Uniqueness of Solution



종속이면 해가 여러 개

Multiple Solutions

$x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + x_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$ 의 해가 $\mathbf{x} = [3, 2, 1]$ 이라 하자. 그리고 $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$ (종속) 이라 하자.



사실은 **무수히** 많습니다

Infinitely Many Solutions

$$3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + 1\mathbf{v}_3 = 3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 - 1\mathbf{v}_3 \quad (\text{2개 넣고 1개 빼기})$$

해의 존재와 유일성

Existence and Uniqueness

질문	답
해가 있는가? 3장에서 배움	$b \in \text{Span}\{a_1, a_2, a_3\}$ 일 때만 존재
해가 하나뿐인가? 오늘 배움	열들이 선형독립이면 → 단 하나 열들이 선형종속이면 → 무수히 많음



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 다음 두 벡터는 선형독립인가 선형종속인가? **이유**와 함께 쓰시오.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- 2 $\mathbb{R}^2$ 의 벡터 $[1,0]^T, [0,1]^T, [2,3]^T$ 는 독립인가 종속인가? 세 번째를 앞의 둘로 나타내어 확인하시오.

- 3 **형식적 정의**를 이용해 다음이 선형독립임을 보이시오.

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (\text{즉 } x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \text{ 의 해가 자명해뿐임을 보일 것})$$

- 4 $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$ 이고 $4\mathbf{v}_1 + 1\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$ 일 때, $x_3 = 0$ 인 **다른 해**를 구하시오.

- 5 **[서술형]** 열이 선형종속이면 왜 해가 무수히 많아지는지, **Span**과 **중복**이라는 말을 써서 설명하시오.

문제 1 · QUESTION 1

독립인가 종속인가

Independent or Dependent?

다음 두 벡터는 선형독립인가 선형종속인가? **이유**와 함께 쓰시오. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$

문제 2 · QUESTION 2

벡터가 3개일 때

Three Vectors in $\mathbb{R}^2$

$\mathbb{R}^2$ 의 벡터 $[1,0]^T$, $[0,1]^T$, $[2,3]^T$ 는 독립인가 종속인가? 세 번째를 앞의 둘로 나타내어 확인하시오.

문제 3 · QUESTION 3

형식적 정의로 증명하기

Proving Independence

형식적 정의를 이용해 다음이 선형독립임을 보이시오. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ (즉 $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ 의 해가 자명해뿐임을 보일 것)



문제 4 · QUESTION 4

다른 해 찾기

Finding Another Solution

$v_3 = 2v_1 + 3v_2$ 이고 $4v_1 + 1v_2 + 2v_3 = b$ 일 때, $x_3 = 0$ 인 **다른 해**를 구하시오.



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

왜 해가 무수히 많아지는가

Explain Why

열이 선형종속이면 왜 해가 무수히 많아지는지 **Span**과 **중복**을 써서 설명하시오.

오늘의 정리

Summary

- 선형종속 — 어떤 벡터가 앞의 벡터들로 만들어진다 (중복이 있다)
- 선형독립 — $x_1 \mathbf{v}_1 + \cdots = \mathbf{0}$ 의 해가 자명해뿐
- 종속 벡터는 Span을 키우지 않는다
- 해의 유일성 — 독립이면 **하나**, 종속이면 **무수히 많음**
- $\mathbb{R}^n$ 에서 벡터가 n 개를 넘으면 반드시 종속